

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2018—2019学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：离散数学 命题教师：杨彬

适用对象（年级专业）：2018级计算机科学与技术（金融信息化）

2018级数据科学与大数据技术

使用试题的任课教师姓名：杨彬

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 4 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☐ 字典☐ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选☐内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：

学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每小题2分，共10分）

1、所有极大项的合取式为（ ）

- A. 可满足式 B. 矛盾式 C. 永真式 D. A, B, C都有可能

2、下述公式中不是永真式的是（ ）

- A. $P \rightarrow (Q \rightarrow P)$ B. $((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$
C. $(P \rightarrow P) \vee (P \rightarrow \neg P)$ D. $(P \rightarrow \neg P) \rightarrow \neg Q$

3、设论域为整数集，下列真值为1的公式是（ ）

- A. $(\exists x)\neg(\exists y)(x - y = 0)$ B. $(\exists y)(\forall x)(x - y = 0)$
C. $(\forall x)(\forall y)(x - y = 0)$ D. $(\forall x)(\exists y)(x - y = 0)$

4、设无向图中有6条边，有一个3度结点和一个5度结点，其余结点度为2，则该图的结点数是（ ）

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

5、有集合 $A = \{a, b, c\}$ 上的关系如下，其中具有传递性的是（ ）

- A. $\{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle \}$ B. $\{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle \}$
C. $\{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle \}$ D. $\{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle \}$

二、填空题(每小题3分，共15分)

1、公式 $(\exists x)(P(x) \rightarrow Q(x))$ 的解释I为：个体域 $D = \{1, 2, 4, 8\}$ ， $P(x): x > 1$ ， $Q(x): \sqrt{x} > 3$ ，则它的真值是_____。

2、图G中有4个结点、9条边，各结点的度数均为4或5，则度数为5的结点数为_____。

3、设在集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上，有二元关系 $R = \{ \langle a, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, b \rangle, \langle d, a \rangle \}$ ，则其 $r(R) = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $s(R) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4、在集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上，共有_____种不同的等价关系，共有_____种既不是自反也不是反自反的二元关系。

5、 $(1, 2, 2, 5)$ 能否成为无向线图的度数序列？如果不能，请说明理由；如果能，请画出一个对应的图，并且在结点处标明该结点的度数_____。

三、计算题（共 30 分）

1、（10 分）求公式 $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow \neg R$ 的主合取范式和主析取范式，结果用 m_i 和 M_i 的形式表示。

2、（10 分）求公式 $(\forall x)(P(x) \rightarrow (\exists y)Q(x, y))$ 的前束范式。

3、（10 分）设 $A=\{1, 2, 3, 4\}$ ，定义在 A 上的二元关系 R 如下：

$$R=\{<1, 2>, <2, 4>, <3, 4>, <4, 2>\}$$

（1）（4 分）画出 R 的关系图，并写出 R 的关系矩阵；

（2）（6 分）分别用关系图和 Warshall 算法这两种方法来求 $t(R)$ 。

四、证明题（共 45 分）

1、（9 分）令 $A=Z_+ \times Z_+$ ，这里 Z_+ 为正整数集，定义 A 上关系 R ：

$$R=\{<<x, y>, <u, v>> \mid xv = yu\}$$

证明 R 为等价关系。

2、（9 分）证明推理 $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \wedge (Q \rightarrow (R \rightarrow S)) \Rightarrow (P \rightarrow (Q \rightarrow S))$ 有效。

3、（9 分）将下列推理符号化（个体域为我校全体学生），并用演绎法进行证明：

每个学生或者最喜欢去东门外吃，或者最喜欢去西门外吃；每个学生当且仅当他（她）住在东门附近时最喜欢去东门外吃；有的学生住在东门附近，但并非所有学生都住在东门附近；因此，有些学生最喜欢去西门外吃。

4、（9 分）证明：简单无向图 G 是自补图（即和它的补图同构），则它的结点数必定为 $4k$ 或 $4k+1$ （ k 为自然数）。

5、（9 分）证明：设 $\langle S, \odot \rangle$ 是群，则对于任意 $a, b \in S$ ，必存在唯一的 $c \in S$ ，使得 $a \odot c = b$ 。